第六章　二次型

例题优选

例 1　求二次型的秩.

(1) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2-2x_2x_3$.

(2) $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-3x_2+2x_3)^2$.

学前预习　　例题优选答案见学习册

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 用配方法化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-8x_2x_3-4x_3x_1$$

为标准形，写出所用坐标变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，并验证 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

例 3 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的标准形是

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2+y_2^2$.　　(D) $y_1^2-y_2^2$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 用正交变换化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$$

为标准形，并写出所用坐标变换.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

例 9 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$$

的秩为 2.

(1) 求 c 的值.

(2) 求该二次型的正惯性指数、负惯性指数.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 11 与矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 合同的矩阵是

(A) $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}$.　　(B) $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{bmatrix}$.　　(D) $\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{bmatrix}$.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 13 下列矩阵中，正定矩阵是

(A) $\begin{bmatrix}1&2&0\\2&3&0\\0&0&5\end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix}1&2&0\\2&5&0\\0&0&-3\end{bmatrix}$.

(C) $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&1&-2\\0&-2&4\end{bmatrix}$.

(D) $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&1&-2\\0&-2&5\end{bmatrix}$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

例 15 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$$

正定，求 t 的取值范围.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

学后优练

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+ax_3^2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 的秩为 2，则 $a=$_____.

2. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_2^2+2x_1x_3$ 的规范形是_____.

3. 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 的合同标准形是_____.

4. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_2^2+2x_1x_2-4x_1x_3-2x_2x_3$，用正交变换法化其为标准形，并写出所用正交变换.

5. 判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2$ 的正定性.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

6. 用配方法化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$$

为标准形，并写出所用可逆变换.

7. 求一个正交变换化二次型

$$f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$$

为标准形.

8. 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$$

通过正交变换化成标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

9. 已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$$

的秩为 2. 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值.

10. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$，则 $a=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

11. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$,把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形;

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

12. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$.

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式.

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形,并写出相应的正交矩阵.

13. 设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0),$$

其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1,特征值之积为 -12.

(1) 求 a,b 的值.

(2) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形,并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

14. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的秩为_____.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$,矩阵 $\boldsymbol{B}=(k\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^2$,其中 k 为实数,$\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵. 求对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似,并求 k 为何值时,$\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$

(A) 合同且相似.　　(B) 合同，但不相似.

(C) 不合同，但相似.　　(D) 既不合同，也不相似.

17. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，则

(A) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.　　(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

(C) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$.　　(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$.

18. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&y&1\\0&0&1&2\end{bmatrix}$.

(1) 已知 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值为 3，试求 y.

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $(\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP})$ 为对角矩阵.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060